静态数码管显示 / 动态数码管显示

对应江协科技《51单片机入门教程-2020版》P11《[4-1]静态数码管显示》、P12《[4-2]动态数码管显示》· 本章目标：认识八段/共阴结构、会写段码、位选段选两步驱动、用消隐做动态扫描 · 16 题分类：一、概念填空（1-5）；二、判断改错（6-9）；三、计算（10-12）；四、应用（13-16）

一、概念填空（1–5）

1. 一位数码管共 8 个段：最上横 A、顺时针 B/C/D/E/F、中间横 G、小数点 DP。本开发板数码管是_____（共阴/共阳）接法：公共端给_____电平选中，段脚给_____电平点亮。

答：共阴极；低（0）；高（1）。

思路：方法/口诀："共阴公共端接地，段脚给1亮"。**步骤：**① 共阴=8个LED阴极共地；② 选中某位公共端给0；③ 要亮的段脚给1。

常见错法：把共阴记成段脚给0亮（那是共阳）。

解析：共阳则相反：阳极共VCC、段脚给0点亮。本板用共阴，段码是"1亮0灭"的阳码。

2. 段码 bit 位对应：bit0=A、bit1=B、bit2=C、bit3=D、bit4=E、bit5=F、bit6=G、bit7=DP。数字 0 的段码 =_____；数字 6（A/C/D/E/F/G 亮、B/DP 灭）的段码 =_____。

答：0x3F；0x7D。

思路：方法/口诀："亮段对应bit置1，拼成字节"。**步骤：**① 0=A~F亮、G/DP灭=0011 1111=0x3F；② 6=A/C/D/E/F/G亮=0111 1101=0x7D。

常见错法：字节高位对低位写反，把6写成0xBE。

解析：0x3F、0x7D 是课程当堂推导念出的值；其余数字段码按共阴标准段码放在 SegTable[] 数组里。

3. 位选链路：MCU P2.2=A、P2.3=B、P2.4=C 接到 74HC_____ 三八译码器，其输出 Y0~Y7 为_____电平有效；段选链路：P0 口经 74HC245 缓冲后送到数码管段脚。

答：138；低。

思路：方法/口诀："138译码，低有效"。**步骤：**① 3根输入CBA；② 输入二进制转十进制；③ 对应那根Y输出被拉低。

常见错法：以为138输出高电平有效；或把C/B/A顺序记反（C是高位）。

解析：138使能端G1=1、G2A=0、G2B=0才工作，板子G1接VCC、G2接GND，上电即常开。

4. 74HC245 双向缓冲器在数码管电路中的作用是_____；驱动一位数码管分两步：① 给 P2.2/P2.3/P2.4 送 CBA 选中某一位，② 给 P0 送_____。

> **答：**提高驱动能力（51引脚高电平驱动弱，由芯片从电源取电流驱动段脚）；段码。
>
> **思路：方法/口诀：**"先位选、后段选"。**步骤：**① CBA选中COM；② P0送段码字节。
>
> **常见错法：**只送段码不选位；或先送段码再选位导致上一位残影。
>
> **解析：**51引脚高电平弱、低电平强，直接高电平点亮数码管会很暗，加245缓冲后由芯片供电驱动。

5. 动态显示把"选一位→送段码"的代码放进_____循环快速依次点亮每一位，靠人眼_____看成多位同时亮；切到下一位之前先把 P0 清 0（P0=0x00）这步叫_____。

> **答：**while(1)；视觉暂留；消隐。
>
> **思路：方法/口诀：**"快速轮播，视觉暂留，切位先消隐"。**步骤：**① 循环里逐位显示；② 整轮几十Hz人眼不闪；③ 每位后Delay(1ms)再P0=0x00。
>
> **常见错法：**忘了消隐，结果上一位数字串到下一位。
>
> **解析：**四位一体数码管同一时刻只能有一个位被选中，多位不同数字同时显示全靠扫描+视觉暂留。

二、判断改错（6–9）

6. 判断：本板是共阴数码管，想让某段亮就给段脚送低电平 0。

> **答：**错误。改正：共阴数码管公共端给0选中，段脚要给高电平1才点亮；给0点亮是共阳的做法。
>
> **思路：方法/口诀：**"共阴段脚1亮，共阳段脚0亮"。**步骤：**① 先确认本板共阴；② 亮段对应bit置1。
>
> **常见错法：**共阴共阳段码混用，结果全反。
>
> **解析：**共阳段码=共阴段码按位取反，本板不用共阳段码。

7. 判断：动态扫描时，上一位段码还在 P0 上就直接切下一位，不用管。

> **答：**错误。改正：不做消隐会出现串位/影子（上一位数字短暂串到下一位）。正确做法是每位显示后先 Delay(1ms) 让当前位稳定，再 P0=0x00 消隐，然后才切下一位。
>
> **思路：方法/口诀：**"显示→延时→消隐→切位"。**步骤：**① Display；② Delay(1)；③ P0=0x00；④ 下一位。
>
> **常见错法：**消隐前不留1ms延时，数码管会变暗。
>
> **解析：**消隐就是把段码清成0，即使有串位也只是"0"串过去，不带数字影子。

8. 判断：switch(location) 里每个 case 写完位选赋值就可以，末尾不写 break 也行。

> **答：**错误。改正：每个 case 末尾必须写 break，否则会穿透执行下一个 case 的代码，位选错乱。

思路：方法/口诀："case 末尾必 break"。**步骤：**① case 赋值；② break 跳出 switch。

常见错法：漏 break 导致一位显示时连带执行后面的位选。

解析：这是 C 语言 switch 标准规则，不是51特有。

9. 判断：为了让数码管更亮，每位停留时间越长越好。

答：错误。改正：每位停留太长，整轮刷新频率下降，人眼会看到闪烁；消隐前留约 1ms 延时让当前位稳定即可。停留太短则亮度低。MCU 直接扫描方式下主循环还不能有长延时/阻塞，否则数码管闪/灭。

思路：方法/口诀："停留适中，太闪太暗都不好"。**步骤：**① 整轮要几十Hz以上；② 每位约1ms；③ 别在主循环塞长延时。

常见错法：把 Delay(200ms) 留在扫描里，结果数码管明显闪。

解析：想彻底不闪就换专用驱动芯片 TM1640，它自己扫描、不占CPU。

三、计算（10–12）

10. 段码反推（共阴，bit0=A…bit6=G、bit7=DP）：段码 0x06 = 只亮 B、C 两段，显示数字几？段码 0x7F = 八段全亮，显示数字几？

答：0x06（0000 0110，只B/C亮）= 数字 **1**；0x7F（全亮）= 数字 **8**。

思路：方法/口诀："看亮段组合对照字形"。**步骤：**① 0x06=B/C=右边两竖=1；② 0x7F=全段亮=8。

常见错法：把0x06当成6。

解析：段码就是"哪几段亮"的字节表示，反推时从亮段画字形即可。

11. 写段码（共阴）：写出数字 2、数字 7 的段码（十六进制）。

答：数字 2（A B D E G 亮）= **0x5B**；数字 7（A B C 亮）= **0x07**。

思路：方法/口诀："亮段bit相加"。**步骤：**① 2=A+B+D+E+G=1+2+8+16+64=91=0x5B；② 7=A+B+C=1+2+4=7=0x07。

常见错法：把2写成0x4F（那是3）；或漏掉G段。

解析：标准共阴段码表：0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F，下标即数字。

12. 位选：Display(location,number) 约定 location1=最右侧=Y7=CBA111，location8=最左侧=Y0=CBA000。问：要在 location3 显示，CBA 三位应送什么？对应 138 的哪根 Y 输出被拉低？

答：location3 = CBA = **101**，对应 138 的 **Y5** 输出被拉低（即点亮 LED6）。

思路：方法/口诀："location 1→111、2→110、3→101…递减"。**步骤：**① location每加一，CBA二进制减一；② location3=101=5=Y5。

常见错法：把 location 序号和 Y 脚号直接等同（location3≠Y3）。

解析：Y0=LED1…Y7=LED8，老师把位置1定在最右=Y7，是人为定义，别和物理左右混。

四、应用（13–16）

13. 读程找错：下面这段动态扫描想让前三位分别显 1、2、3，下载后出现明显串位影子。指出问题并改正。

```
while(1)
{
    Display(1, 1);
    Display(2, 2);
    Display(3, 3);
}
```

答：问题：每位之间没有延时、没有消隐，上一位段码直接串到下一位。改正：每位 Display 后加 Delay(1) 让当前位稳定，再 P0=0x00 消隐，然后才切下一位：

```
while(1)
{
    Display(1, 1); Delay(1); P0=0x00;
    Display(2, 2); Delay(1); P0=0x00;
    Display(3, 3); Delay(1); P0=0x00;
}
```

思路：方法/口诀："显示→延时1ms→消隐→下一位"。**步骤：**① 每位后补 Delay(1)；② 补 P0=0x00；③ 循环往复。

常见错法：只加消隐不加延时，数码管变暗；或消隐写在下一位 Display 之前才想起。

解析：Delay 是 STC-ISP 生成的 1ms 带参函数（12.000MHz/Y1）。代码为自写示例（非原课程源码）。

14. 编程（静态）：只在 location7 这一位静态显示数字 2。写出 Display 调用语句，并说明它对应的段码是多少、由哪几段点亮。

答：调用：`Display(7, 2);`。段码表 SegTable[2] = **0x5B**，由 A、B、D、E、G 五段点亮（C、F、DP 灭）。

思路：方法/口诀："位置+数字，函数内部自己查段码表"。**步骤：**① 形参 location=7；② number=2；③ 内部 switch 选位选、P0=SegTable[2]=0x5B。

常见错法：自己手算段码时把 2 写成 0x4F。

解析：主函数里一行 Display(7,2) 即可，不用关心内部位选/段选细节，这就是抽子函数的好处。代码为自写示例（非原课程源码）。

15. 编程（动态）：让前三位数码管分别稳定显示 1、2、3（不闪、不串位）。写出 while(1) 扫描部分。

答：

```
void main(void)
{
    while(1)
    {
        Display(1, 1);   /* 第1位显1 */
        Delay(1);
        P0=0x00;         /* 消隐 */

        Display(2, 2);   /* 第2位显2 */
        Delay(1);
        P0=0x00;

        Display(3, 3);   /* 第3位显3 */
        Delay(1);
        P0=0x00;
    }
}
```

思路：方法/口诀："三位轮扫，每位一延时一消隐"。**步骤：**① 依次 Display(1,1)/(2,2)/(3,3)；② 每位后 Delay(1) + P0=0x00；③ 整轮循环。

常见错法：主循环里夹一个长 Delay 等操作，整轮刷新变慢就闪。

解析：这种 MCU 直接扫描持续占用 CPU；若要脱开 CPU，可换 TM1640 专用驱动。代码为自写示例（非原课程源码）。

16. 简答：数码管三种驱动方式——MCU 直接扫描、专用驱动芯片（TM1640）、74HC595——各有什么特点？

答：① **MCU 直接扫描**：硬件简单（只要单片机），但持续占用 CPU，程序一旦阻塞没来得及刷新就闪/灭；② **TM1640**：芯片内部自带显存和扫描电路，MCU 只用 2 根通信线按协议告诉它显什么，之后它自己扫、不闪，可控制 16 个数码管；③ **74HC595**：串入并出移位寄存器，3 根数据线+2 根电源线控 8 个数码管，省 IO，但仍要 MCU 扫描。

思路：方法/口诀："直扫占CPU、TM1640省心不闪、595省IO仍要扫"。**步骤：**① 按硬件成本、CPU占用、稳定性三维度对比。

常见错法：以为 595 也能像 TM1640 那样自己扫、不占 CPU。

解析：想省 IO 用 74HC595，想省心不闪烁用 TM1640；本课程开发板默认 MCU 直接扫描。